# TEMA II

# DESARROLLO MULTIPOLAR

II.1. Dipolo Eléctrico

II.2. Expresiones Multipolares

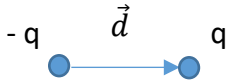
# II.1. DIPOLO ELÉCTRICO

En el tema anterior hemos obtenido las ecuaciones para calcular el campo y el potencial asociado a una distribución cualquiera de carga en cualquier punto del espacio. Si nos encontramos suficientemente lejos de esta distribución los detalles de la misma desaparecen y se puede considerar toda ella como una carga puntual. En este tema vamos a ver un caso intermedio en el que la distribución de carga se puede caracterizar por unas cantidades que dependen de algunos detalles de la distribución. Estas cantidades se denominan multipolos eléctricos y nos van a permitir obtener el campo y el potencial de forma aproximada simplificando así el procedimiento de integración directa.

Comencemos con la distribución más simple: el dipolo eléctrico.

Definición: Sistema formado por dos cargas puntuales de igual módulo y signo contrario separadas una distancia d. A este sistema se le asocia un momento dipolar $\vec{p}$:

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

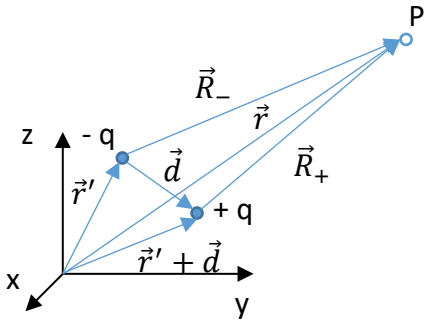



cuya unidad en el Sistema Internacional es C·m.

El límite cuando d→0 y q→∞, haciendo constante su producto, es a lo que se denomina dipolo elemental:

$$\vec{p} = \lim_{\substack{q\to\infty \\ d\to 0}} q\vec{d}$$

Calculemos el campo eléctrico del dipolo elemental partiendo del principio de superposición y suponiendo que estamos a distancias muy superiores a d:




$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{R}_+|^3}\vec{R}_+ + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{|\vec{R}_-|^3}\vec{R}_-$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})}{|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})|^3} - \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}\right]$$

Si suponemos que estamos suficientemente lejos del dipolo como para que $|\vec{d}| \ll |\vec{r} - \vec{r}'|$ podemos hacer el siguiente desarrollo:

$$|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})|^{-3} = \left[|\vec{r} - \vec{r}'|^2 + |\vec{d}|^2 - 2(\vec{r} - \vec{r}')\cdot\vec{d}\right]^{-\frac{3}{2}} =$$

$$= |\vec{r} - \vec{r}'|^{-3}\left[1 - 2\frac{(\vec{r} - \vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} + \frac{|\vec{d}|^2}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2}\right]^{-\frac{3}{2}}$$

Dado que:

- si $|\vec{d}| \ll |\vec{r}-\vec{r}'|$ los términos cuadráticos son despreciables: $\frac{|\vec{d}|^2}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2} \to 0$
- Haciendo uso del desarrollo $(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots$ y despreciando los términos cuadráticos podemos aproximar: $\left[1 - 2\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\right]^{-\frac{3}{2}} \cong 1 - \left(-\frac{3}{2}\right)2\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}$

obtenemos para el desarrollo:

$$\left|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})\right|^{-3} \cong |\vec{r} - \vec{r}'|^{-3}\left[1 + 3\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\right]$$

Sustituyendo en el campo eléctrico:

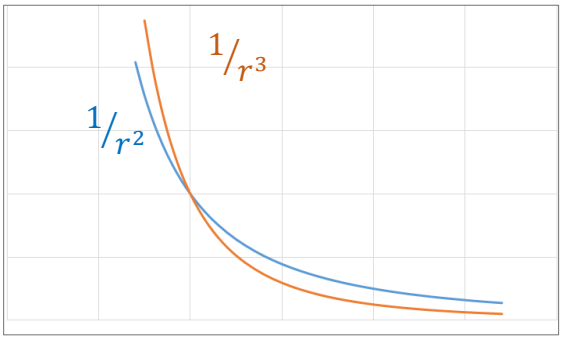
$$\vec{E}(\vec{r}) \cong \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\left(\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})\right)\left[\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} + \frac{3(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^5}\right] - \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\right] \cong$$

$$\cong \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^5}(\vec{r}-\vec{r}') - \frac{\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\right]$$

Si tomamos $\lim_{\substack{q\to\infty \\ d\to 0}} \vec{E}(\vec{r})$, obtenemos el campo asociado a un dipolo elemental:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3\vec{p}\cdot\vec{R}}{|\vec{R}|^5}\vec{R} - \frac{\vec{p}}{|\vec{R}|^3}\right]$$

dado que tomando el límite $\vec{R}_+ = \vec{R}_- = \vec{R}$




Comentarios:

- Hay dos contribuciones al campo eléctrico: una paralela a $\vec{R}$ y otra antiparalela a $\vec{p}$.
- El campo dipolar cae como $1/R^3$, mucho más rápido que la carga puntual que cae como $1/R^2$. Por tanto, si tuviésemos una carga puntual y un dipolo elemental, a distancias inferiores a una dada prevalecería la contribución dipolar mientras que a grandes distancias la de la carga puntual.

Calculemos el potencial:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{|\vec{R}_+|} + \frac{-q}{|\vec{R}_-|}\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})|} - \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right]$$

y al igual que antes, despreciando los términos cuadráticos en d:

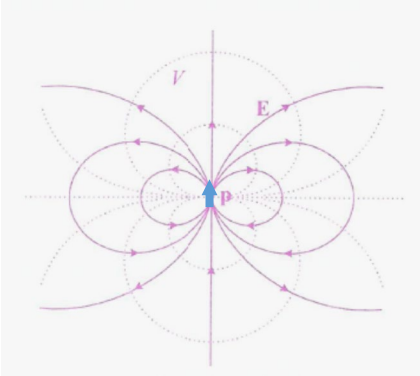
$$\left|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})\right|^{-1} = \left[|\vec{r}-\vec{r}'|^2 + |\vec{d}|^2 - 2(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}\right]^{-\frac{1}{2}} \cong |\vec{r}-\vec{r}'|^{-1}\left[1 - 2\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\right]^{-\frac{1}{2}} \cong$$

$$\cong |\vec{r}-\vec{r}'|^{-1}\left[1+\frac{2}{2}\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\right]$$

obtenemos para el potencial:

$$\varphi \cong \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}+\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}-\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right]=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

Tomando $\lim_{\substack{q\to\infty \\ d\to 0}} \varphi(\vec{r})$ obtenemos:




$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{R}}{|\vec{R}|^3}$$

Las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales se observan en la figura.

Se observa que:

$$E_r = 0 \text{ para } \theta=\frac{\pi}{2}$$

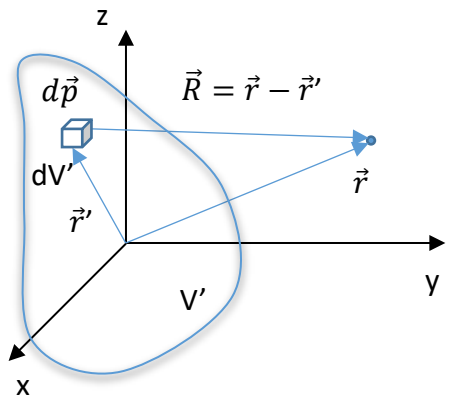
$$E_\theta = 0 \text{ para } \theta = 0,\pi$$

Se puede comprobar como $\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi$

Si en lugar de tener un solo dipolo tenemos una distribución de dipolos en volumen, podemos definir una nueva magnitud, la polarización $\vec{P}$ como:

$$\vec{P}=\frac{d\vec{p}}{dV} \Longrightarrow d\vec{p}=\vec{P}dV$$

donde suponemos que en una parte del espacio V' hay una gran cantidad de dipolos muy próximos, tanto que se pueden considerar una distribución continua.




El potencial será:

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{d\vec{p}\cdot\vec{R}}{R^3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\vec{P}\cdot\vec{R}}{R^3}dV'$$

Dado que:

$$\frac{\vec{R}}{R^3}=-\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right)=\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{R}\right)$$

y teniendo en cuenta:

$$\vec{\nabla}\cdot(a\vec{A})=a\,\vec{\nabla}\cdot\vec{A}+\vec{A}\cdot\vec{\nabla}a$$

obtenemos:

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\vec{P}\cdot\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{R}\right)dV'=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_{V'}\vec{\nabla}'\left(\frac{\vec{P}}{R}\right)dV'-\int_{V'}\frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}dV'\right]$$

Aplicando el teorema de la divergencia llegamos a:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\vec{P}\cdot d\vec{S}'}{R} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{-\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}dV'$$

Si comparamos esta expresión con la que obtuvimos para el potencial asociado a una distribución continua de carga, podemos definir las densidades en volumen y en superficie de las cargas de polarización, $\rho_P$ y $\sigma_P$, como:

$$\left.\begin{aligned}\rho_P &= -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}\\ \sigma_P &= \vec{P}\cdot\vec{n}\end{aligned}\right\}\text{Densidades de polarización}$$

siendo $\vec{n}$ el vector normal a la superficie S'. Su sentido, por convenio, siempre es hacia fuera del volumen.

Con estas magnitudes podemos escribir el potencial como:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_P}{R}dV' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\sigma_P}{R}dS'$$

Se puede demostrar que la carga neta asociada a esta distribución de dipolos es nula:

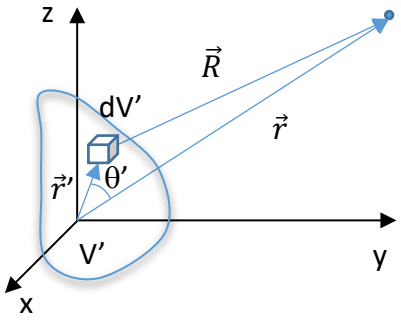
$$Q_P = \int_{V'}\rho_P dV' + \oint_{S'}\sigma_P dS' = -\int_{V'}\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}dV' + \oint_{S'}\vec{P}\cdot\vec{n}dS' = -\oint_{S'}\vec{P}\cdot d\vec{S}' + \oint_{S'}\vec{P}\cdot d\vec{S}' = 0$$

## II.2. Expresiones Multipolares

Para una distribución de carga sabemos calcular el potencial:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')}{R}dV'$$

pero no siempre es posible resolver esta integral. Por eso vamos a obtener una expresión aproximada cuando nos encontremos a distancias muy grandes comparadas con el tamaño de la distribución.




Usando el teorema del coseno:

$$\frac{1}{|\vec{R}|} = [|\vec{r}|^2 + |\vec{r}'|^2 - 2\,\vec{r}\cdot\vec{r}']^{-\frac{1}{2}} =$$

$$= [|\vec{r}|^2 + |\vec{r}'|^2 - 2\,|\vec{r}||\vec{r}'|\cos\theta']^{-\frac{1}{2}} =$$

$$= \frac{1}{|\vec{r}|}\left[1 - \frac{2\,|\vec{r}'|\cos\theta'}{|\vec{r}|} + \frac{|\vec{r}'|^2}{|\vec{r}|^2}\right]^{-\frac{1}{2}}$$

Haciendo uso del desarrollo en serie:

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots$$

podemos escribir:

$$\frac{1}{|\vec{R}|} = \frac{1}{|\vec{r}|}\left[1 + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{2\,|\vec{r}'|\cos\theta'}{|\vec{r}|} + \frac{|\vec{r}'|^2}{|\vec{r}|^2}\right) + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2}\left(-\frac{2\,|\vec{r}'|\cos\theta'}{|\vec{r}|} + \frac{|\vec{r}'|^2}{|\vec{r}|^2}\right)^2 + \cdots\right]$$

Operando:

$$\frac{1}{|\vec{R}|} = \frac{1}{|\vec{r}|}\left[1 + \frac{|\vec{r}'|}{|\vec{r}|}\cos\theta' + \frac{1}{2}\frac{|\vec{r}'|^2}{|\vec{r}|^2}(3\cos^2\theta' - 1) + \cdots\right]$$

Este resultado podemos ponerlo en función de los polinomios de Legendre:

$$P_n(\cos\theta') = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ \cos\theta' & n = 1 \\ \frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1) & n = 2 \end{cases}$$

$$\frac{1}{|\vec{R}|} = \frac{1}{|\vec{r}|}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\theta')$$

Sustituyendo esta expresión en el potencial:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{1}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\theta')\,\rho(\vec{r}')dV'$$

Sacando fuera de la integral lo que no depende de las fuentes:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{r^{n+1}}\int_{V'} r'^n P_n(\cos\theta')\rho(\vec{r}')dV'$$

Sustituyendo los valores del polinomio de Legendre:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\int_{V'}\rho(\vec{r}')dV' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\int_{V'} r'\cos\theta'\,\rho(\vec{r}')dV' + \\ + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\frac{1}{2}\int_{V'} r'^2(3\cos^2\theta' - 1)\rho(\vec{r}')dV' + \cdots$$

expresión exacta del potencial conocida como desarrollo multipolar del potencial.

Analicemos cada uno de los sumandos.

- n=0. Término monopolar.

$$\varphi_M(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\int_{V'}\rho(\vec{r}')dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$$

siendo Q la carga neta del sistema. Su dependencia va como $1/r$ y es el término dominante del potencial (recordemos que estamos a grandes distancias de la distribución). Esta contribución coincide con el potencial de una carga puntual, Q, situada en el origen de coordenadas. A esta carga:

$$Q = \int_{V'} \rho(\vec{r}')dV'$$

se le denomina "momento monopolar" de la distribución de carga. Obviamente es independiente del origen de coordenadas escogido.

- n=1. Término dipolar.

$$\varphi_D(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\int_{V'} r'\cos\theta'\,\rho(\vec{r}')dV'$$

Ahora bien,

$$r'\cos\theta' = \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r}$$

por lo que:

$$\varphi_D(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}\cdot\int_{V'} \vec{r}'\rho(\vec{r}')dV'$$

A la integral

$$\int_{V'} \vec{r}'\rho(\vec{r}')dV' = \vec{p}$$

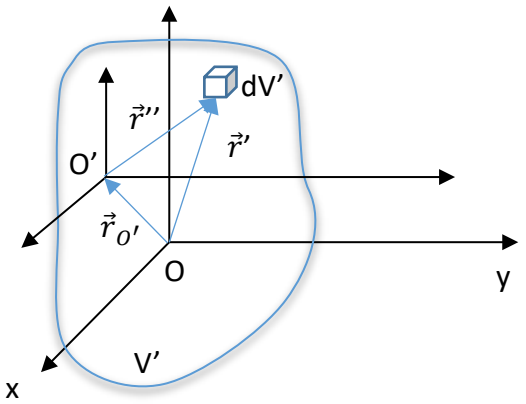
se le denomina "momento dipolar" de la distribución. Depende exclusivamente de la distribución de carga y es una magnitud vectorial.

La contribución dipolar al potencial es:

$$\varphi_D(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}\cdot\vec{p}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{u}_r}{r^2}$$

que coincide con el potencial de un dipolo elemental situado en el origen de coordenadas.

El valor del momento dipolar depende de la elección del origen del sistema de coordenadas. Si escogemos otro origen de coordenadas O':




$$\vec{p}_{O'} = \int_{V'} \vec{r}''\rho(\vec{r}')dV' = \int_{V'} (\vec{r}' - \vec{r}_{O'})\rho(\vec{r}')dV' =$$

$$= \int_{V'} \vec{r}'\rho(\vec{r}')dV' - \vec{r}_{O'}\int_{V'} \rho(\vec{r}')dV' =$$

$$= \vec{p}_O - \vec{r}_{O'}Q$$

obteniendo que si la carga neta de la distribución, Q, es nula, el momento dipolar será independiente del origen de coordenadas. Además en este caso, como el término monopolar es nulo, el término dipolar será la contribución dominante al potencial. Pero si el momento monopolar no es nulo, $Q \neq 0$, hay que especificar el origen de coordenadas escogido. En

este caso siempre será posible escoger un origen de coordenadas tal que el momento dipolar sea nulo:

$$\vec{p}_{O'} = 0 = \vec{p}_O - \vec{r}_{O'}Q \quad \Rightarrow \quad \vec{r}_{O'} = \frac{\vec{p}_O}{Q}$$

que no es más que la coordenada del centro de carga de la distribución.

- n=2. Término cuadripolar.

$$\varphi_Q(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\frac{1}{2}\int_{V'} r'^2(3\cos^2\theta' - 1)\rho(\vec{r}')dV'$$

Dado que $\cos\theta'$ depende de $\vec{r}$ y de $\vec{r}'$ vamos a tratar de separar lo que depende del punto campo de lo que depende del punto fuente.

$$r'^2(3\cos^2\theta' - 1) = 3\left(\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r}\right)^2 - r'^2 = 3\left(\frac{xx' + yy' + zz'}{r}\right)^2 - r'^2 =$$

$$= 3(l_x x' + l_y y' + l_z z')^2 - r'^2(l_x^2 + l_y^2 + l_z^2)$$

siendo $l_i$ los cosenos directores del punto campo:

$$\left.\begin{aligned} l_x &= \frac{x}{r} = \sin\theta\cos\varphi \\ l_y &= \frac{y}{r} = \sin\theta\sin\varphi \\ l_z &= \frac{z}{r} = \cos\theta \end{aligned}\right\} \text{Verifica } l_x^2 + l_y^2 + l_z^2 = 1$$

Operando obtenemos:

$$l_x^2\left(3x'^2 - r'^2\right) + l_y^2\left(3y'^2 - r'^2\right) + l_z^2\left(3z'^2 - r'^2\right) + 6l_x l_y x'y' + 6l_x l_z x'z' + 6l_y l_z y'z'$$

y podemos formar una matriz simétrica:

$$\begin{matrix} l_x^2\left(3x'^2 - r'^2\right) & 3l_x l_y x'y' & 3l_x l_z x'z' \\ 3l_y l_x y'x' & l_y^2\left(3y'^2 - r'^2\right) & 3l_y l_z y'z' \\ 3l_z l_x z'x' & 3l_z l_y z'y' & l_z^2\left(3z'^2 - r'^2\right) \end{matrix}$$

en la que tenemos el producto de términos que dependen sólo del punto campo (los cosenos directores) por factores que dependen exclusivamente de la distribución de carga. Esto nos va a permitir definir las componentes del "tensor del momento cuadripolar":

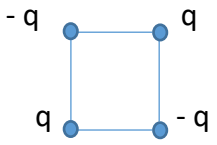
$$Q_{jk} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\left(3j'k' - \delta_{j'k'}r'^2\right)dV'$$

con $j', k' = x', y', z'$ y $\delta_{j'k'} = \begin{cases} 0 & j' \neq k' \\ 1 & j' = k' \end{cases}$

La contribución cuadripolar del potencial queda:

$$\varphi_Q(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\sum_{j,k} l_j l_k Q_{jk}$$

Esta contribución, que cae como $1/r^3$, será dominante si el momento monopolar, Q, y el momento dipolar, $\vec{p}$ son nulos. Su valor coincide con el potencial de un cuadripolo situado en el origen de coordenadas. (Cuadripolo: conjunto de dos dipolos con sentidos contrarios. Por ejemplo el que se observa en la figura)




El tensor momento cuadripolar depende del origen de coordenadas, salvo en los casos en que $Q = 0$ y $\vec{p} = 0$ y tiene las siguientes características:

- Es un tensor simétrico, por lo que de las nueve componentes del tensor sólo seis son linealmente independientes ($Q_{jk} = Q_{kj}$).
- Es un tensor de traza nula, $Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0 \Longrightarrow$ sólo quedan cinco componentes linealmente independientes.
- Si el sistema tiene simetría de revolución alrededor del eje z se reduce aún más:
  - $Q_{j\neq k} = 0$ puesto que para cada $(j', k')$ habrá otro $(j', -k')$ y al hacer la suma se anulan dado que $\rho(\vec{r}')$ tiene simetría de revolución.
  - $Q_{xx} = Q_{yy}$. Debido a la simetría los ejes x e y no se distinguen.
  - Como $Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0 \Longrightarrow Q_{xx} = Q_{yy} = -\frac{1}{2}Q_{zz}$

  Luego sólo queda un término independiente, $Q_{zz}$. Operando:

$$\varphi_Q(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\left[-\frac{1}{2}l_x^2 Q_{zz} - \frac{1}{2}l_y^2 Q_{zz} + l_z^2 Q_{zz}\right] = \frac{Q_{zz}}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\frac{1}{2}\left(l_x^2 + l_y^2 + l_z^2\right) + \frac{3}{2}l_z^2\right] =$$

$$= \frac{Q_{zz}}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}l_z^2\right] = \frac{Q_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)$$

  siendo $\theta$ el ángulo que forma el vector de posición del punto campo con el eje de simetría (eje z), y $Q_{zz} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\left(3z'^2 - r'^2\right)dV'$

Resumiendo, a distancias suficientemente grandes de una distribución dada podemos escribir el potencial como:

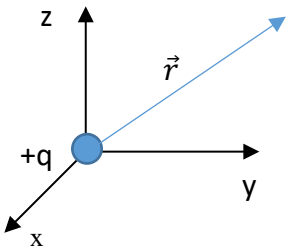
$$\varphi(\vec{r}) = \varphi_M + \varphi_D + \varphi_Q + \cdots = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\vec{p}\cdot\vec{u}_r}{r^2} + \frac{1}{r^3}\frac{1}{2}\sum_{j,k} l_j l_k Q_{jk} + \cdots\right]$$

donde los momentos multipolares quedan definidos en la siguiente tabla según sea una distribución continua o discreta de carga:

| | Distribución Continua | Distribución Discreta |
|---|---|---|
| MOMENTO MONOPOLAR | $Q = \int_{V'} \rho(\vec{r}')dV'$ | $Q = \sum_{i=1}^{N} q_i$ |
| MOMENTO DIPOLAR | $\vec{p} = \int_{V'} \vec{r}'\rho(\vec{r}')dV'$ | $\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} q_i \vec{r}'_i$ |
| MOMENTO CUADRIPOLAR | $Q_{jk} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')(3j'k' - \delta_{j'k'}r'^2)dV'$ | $Q_{jk} = \sum_{i=1}^{N} q_i(3j'_i k'_i - \delta_{j'k'}r_i'^2)$ |

La pregunta obligada ahora es: ¿cuántos términos debemos considerar en el desarrollo? Todo dependerá del error con el que se quiera determinar el resultado. Pero conocer el error en el cálculo conlleva conocer el valor del potencial exacto, que es lo que en principio no se conoce y por lo que se realiza el desarrollo multipolar. No obstante hagamos los cálculos para una situación muy sencilla, una carga puntual, en la que sí conocemos el potencial exacto. En este caso el error cometido será:

$$\text{error}(\%) = \left|\frac{\varphi_{\text{exacto}} - \varphi_{\text{aproximado}}}{\varphi_{\text{exacto}}}\right| * 100$$

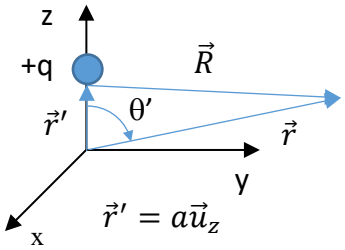



Si la carga puntual está situada en el origen de coordenadas:

$$\varphi_{\text{exacto}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$

En este caso la contribución exacta del potencial coincide con la contribución monopolar del mismo, por lo que tomando un solo término en el desarrollo el error de la estimación sería del 0%.

Si la carga puntual está situada fuera del origen de coordenadas:




$$\varphi_{\text{exacto}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\cos\theta}}$$

$$\varphi_M(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$

$$\varphi_D(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}' \cdot \vec{u}_r}{r^2}$$

$$\varphi_{\text{aproximado}}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} + \frac{\vec{r}' \cdot \vec{u}_r}{r^2}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} + \frac{a\cos\theta}{r^2}\right)$$

Calculemos el error en función de la distancia del punto campo al origen en los siguientes supuestos:

| $q = 1nC,\ a = 1m,\ \theta = \frac{\pi}{2}$ | $\varphi_{\text{exacto}}$ (Voltios) | $\varphi_{\text{aproximado}}$ (Voltios) | Error (%) |
|---|---|---|---|
| $r = 10\ a$ | 0.8955 | 0.9 | 0.4987 |
| $r = 100\ a$ | 0.08999 | 0.09 | 0.004999 |
| $r = 1000\ a$ | 0.008999 | 0.009 | 0.00005 |

| $q = 1nC,\ a = 1m,\ \theta = 0$ | $\varphi_{exacto}$ (Voltios) | $\varphi_{aproximado}$ (Voltios) | Error (%) |
|---|---|---|---|
| $r = 10\ a$ | 1.00 | 0.99 | 1.0 |
| $r = 100\ a$ | 0.0101 | 0.0909 | 0.01 |
| $r = 1000\ a$ | 0.001001 | 0.009009 | 0.0001 |

Existe una situación en la que, aunque no conozcamos el potencial exacto de la distribución, podemos estimar el error cometido. Esta situación tiene lugar cuando toda la carga de la distribución es del mismo signo. En este caso se define el error relativo como la última contribución considerada, n, dividida por la contribución dominante, la monopolar (al ser toda la carga de igual signo será no nula):

$$e = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^{n+1}}\int_{V'} r'^n P_n(\cos\theta')\rho(\vec{r}')dV'}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}}$$

Ahora bien:

$$P_n(\cos\theta') \leq 1$$

$$\left(P_0(\cos\theta') = 1;\ P_1(\cos\theta') = \cos\theta' \leq 1;\ P_2(\cos\theta') = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1) \leq 1; \cdots\right)$$

$$r'^n \leq a^n$$

siendo $a$ el tamaño característico de la distribución. Por tanto:

$$\int_{V'} r'^n P_n(\cos\theta')\rho(\vec{r}')dV' \leq a^n \int_{V'} \rho(\vec{r}')dV' = Qa^n$$

y obtenemos que el error relativo será inferior a:

$$e \leq \left(\frac{a}{r}\right)^n$$

Si por ejemplo $r \sim 10a$ y queremos tener un error inferior al 1%, ¿cuántos términos habrá que coger en el desarrollo?

$$e \leq \left(\frac{a}{r}\right)^n = \left(\frac{a}{10a}\right)^n = 0.01 \implies n = 2$$

Luego habrá que tomar las contribuciones n=0, 1 y 2, es decir, las contribuciones monopolar, dipolar y cuadripolar, para tener un error inferior al 1%.

# Bibliografía

## II.1. Dipolo Eléctrico

Griffiths: Cap. 3: Pag. 146-147, 153-154

Wangsness: Cap. 8: Pag. 156-159

Victoriano: Cap. 4: Pag. 161-167

## II.2. Expresiones Multipolares

Griffiths: Cap. 3: Pag. 146-153

Wangsness: Cap. 8: Pag. 145-156

Victoriano: Cap. 4: Pag. 170-177